Trame — Remédiation IMSV · Les fonctions (séance 5)

Date	À COMPLÉTER	**Effectif attendu**	À COMPLÉTER
Format	☐ présentiel ☐ distanciel (Teams) — À COMPLÉTER	**Durée**	60 min (hypothèse de travail, à confirmer)
Wooclap mur	Code : XELAEPI	**Wooclap QCM**	Code : QIDCIJN
Decks	01-remediation.html · 02-annexe.html		

1. Déroulé minute par minute

Min	Durée	Étape	Ce que je dis	Ce que je montre	Fait
0–1	1	**Accueil**	« Un seul thème aujourd'hui : les fonctions (séance 5). QCM, puis on construit ce qu'il faut savoir, puis on reprend ce qui a été moins réussi, puis tu cherches des exercices. »	« Déroulé »	☐
1–4	3	**Mur de questions**	« 2 à 3 questions au maximum, anonymes, vote. Je ne répondrai pas à toutes. Pas de réponse écrite ensuite. »	« Le mur de questions » (code, QR)	☐
4–13	9	**QCM Wooclap**	« Seul·e, sans discuter. Sept questions, une seule réponse correcte. » Je ne commente aucune question. Je lance le minuteur.	« QCM fonctions — Wooclap » (code, QR, minuteur 09:00)	☐
13–16	3	**Entrée, sortie**	« Dans chaque question, qu'est-ce qui est connu : l'entrée ou la sortie ? » Évaluer ou résoudre. Piège : calculer FC(180) répond à une autre question.	« Entrée, sortie : deux questions »	☐
16–19	3	**Le domaine**	« Quelles opérations sont à risque ? » Racine : positive ou nulle ; quotient : dénominateur non nul. Domaine pratique et domaine mathématique (IMC).	« Le domaine : où la règle a un sens »	☐
19–22	3	**Composer**	« On applique f en premier. » L'autre ordre donne autre chose. Domaine de $g \circ f$: x dans Dom(f) et f(x) dans Dom(g).	« Composer : la sortie devient l'entrée »	☐
22–25	3	**Croissance et extrema**	La croissance est une promesse : tenue ou rompue. Un extremum doit être atteint en une abscisse de l'intervalle ; ouvrir ou fermer une borne change la réponse.	« Croissance et extrema »	☐
25–28	3	**Réciproque**	On pose y, on isole la variable ; contrôle avec l'antécédent déjà trouvé. Une valeur à deux antécédents : pas de réciproque, on restreint le domaine.	« Réciproque : défaire la fonction »	☐
28–30	2	**Signe d'un quotient**	Une ligne par facteur. Le numérateur donne une racine ; la valeur qui annule le dénominateur est interdite : on note ∄, pas 0.	« Étude de signe d'un quotient »	☐
30–38	8	**Corrections ciblées**	Lire les résultats Wooclap, appliquer les seuils (section 3). « Voici les questions les moins réussies. » Corriger dans l'ordre des moins réussies.	« Où aller selon les résultats », puis les slides Q concernées	☐
38–56	18	**Exercices de fonctions**	« Choisis dans le tableau les exercices des questions que tu as ratées. Recherche sur papier, la solution rédigée est dans l'annexe. » Rappel : numéros R.n de la séance 5. Passer dans les rangs en posant des questions, sans donner la solution.	« Exercices pour consolider (fonctions) » (minuteur 18:00), puis exercices R.n	☐
56–60	4	**Questions, clôture**	Traiter les questions du mur les plus votées. « Les solutions rédigées sont dans le deck Annexe. Pas de réponse écrite aux questions du mur. »	« Questions restantes », « Pour la suite »	☐

2. Seuils de décision

Pour chaque question du QCM, d'après le pourcentage de bonnes réponses :

Résultat	Décision	Temps
≥ 80 %	Question acquise. Je donne la réponse en une phrase, sans projeter la correction. Les exercices de la ligne restent facultatifs.	≈ 20 s
60–79 %	Correction courte : je projette la correction et je lis seulement le diagnostic du distracteur le plus choisi. Exercices de la ligne conseillés.	≈ 2 min
< 60 %	Correction complète : tous les distracteurs, retour à la slide de notions clés correspondante. Exercices de la ligne à faire en priorité.	≈ 4 min

Budget : 8 min. Si plus de deux questions sont sous 60 %, je corrige les deux moins réussies et je renvoie les autres au tableau d'exercices et à l'annexe.

Les questions de cette remédiation sont nouvelles : il n'existe pas de pourcentages de référence.

3. Résultats du QCM à remplir

Répondants : …… Distracteur le plus choisi : lettre ou début de l'énoncé.

Question	Sujet	% bonne réponse	Distracteur le plus choisi (et %)	≥ 80	60–79	< 60	Corrigée
F1	Domaine d'une fonction			☐	☐	☐	☐
F2	Entrée connue ou sortie connue ?			☐	☐	☐	☐
F3	Composition : valeur			☐	☐	☐	☐
F4	Domaine d'une composée			☐	☐	☐	☐
F5	Extrema sur un intervalle ouvert			☐	☐	☐	☐
F6	Fonction réciproque			☐	☐	☐	☐
F7	Étude de signe d'un quotient			☐	☐	☐	☐

Réserve (annexe) : questions utilisées ?

Réserve	Sujet	Utilisée	Remplace
FR1	Reconnaître une fonction	☐	
FR2	Définition de la croissance	☐	
FR3	Injective, surjective	☐	
FR4	Antécédents	☐	

4. QCM → exercices à réaliser, et écarts de couverture

Exercices de renforcement de la séance 5 uniquement. Numéros selon l'ordre du fichier des exercices supplémentaires de la séance 5.

QCM	Notion	Exercices	Couverture
F1	Domaine d'une fonction	R.5(a)(b)(c)	Couvert : racine, quotient, et les deux ensemble.
F2	Entrée connue ou sortie connue ?	R.2(a)(b)(c) · R.5(d)	Couvert : évaluer en (a), résoudre en (b), antécédents en (c).
F3	Composition : valeur	R.9(a) · R.10(a)	Couvert : valeurs d'une composée en (R.9), expression en (R.10).
F4	Domaine d'une composée	R.9(b)	**Écart.** Aucun exercice retenu ne demande de calculer Dom(g∘f) à partir de formules ; R.9(b) porte seulement sur l'existence d'une valeur.
F5	Extrema sur un intervalle ouvert	R.8 · R.7(d)	Couvert : R.8 fait varier ouverture et fermeture des bornes.
F6	Fonction réciproque	R.10(b)(c)(d)	Couvert : calcul, non-existence, restriction.
F7	Étude de signe d'un quotient	R.7(a)(b)	**Écart.** R.7 étudie le signe d'un polynôme : aucune valeur interdite, donc pas de ∄.
FR3	Injective, surjective (réserve)	R.10(c)	Couvert en partie : non-injectivité de h.
FR4	Antécédents (réserve)	R.2(c)(d)	Couvert.

Propositions, sans rien ajouter au dispositif (à décider)

- Un exercice R calculant Dom(g∘f) à partir de deux formules (F4).
- Un item de R.7 ou un exercice R avec un quotient dont le dénominateur s'annule : signe et ∄ (F7).

5. Points de vigilance

- Sources des exemples : Tanaka, Monahan et Seals, J. Am. Coll. Cardiol. 37(1), 2001 (formule simplifiée) ; OMS, WHO Technical Report Series 894, 2000 (IMC).
- Notation : ∄ pour une valeur interdite dans un tableau de signes, comme dans les exercices de la séance 5.
- Les exercices R.2, R.5, R.7, R.8, R.9 et R.10 sont ceux de la séance 5 ; leurs figures sont celles du dépôt.

6. Questions du mur, à trier

Votes	Question	Traitée
		☐
		☐
		☐
		☐